Lenguajes Formales y Autómatas

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ, SEDE SAN JOSÉ PINULA
ING. DANILO ESCOLIN
2DO. SEMESTRE 2026

Distribución de Zona

Laboratorios/Tareas Individuales	10
Trabajos en Grupo/Investigaciones	10
Proyecto	15
Primer Parcial	15
Segundo Parcial	15
Examen Final	35
Total	100

Reglas Generales

- Cumplir 80% de asistencia
- Ser puntuales para iniciar el curso
- No hay puntos por asistencia
- No se aceptan tareas fuera de la fecha de entrega
- Prohibido utilizar teléfono en los exámenes
- No está permitido asistir en pantaloneta
- No está permitido el uso de gorra
- Evitar el uso del teléfono durante la clase
- Información General: https://view.genially.com/67942ae7a1b1d3eb402f1252/guide-informacion-general-ingenieria-en-sistemas-2025

¿Qué es un lenguaje formal?

Conocemos lenguajes naturales.

- español, alemán, inglés, chino, árabe...
- cuando nacemos no sabemos ningún lenguaje
- se puede aprender cualquier lenguaje natural (por lo menos si se ha nacido en un entorno adecuado, y no hay obstáculos orgánicos)
- el lenguaje es una secuencia de fonemas o símbolos
    - que forman sílabas, palabras, frases, párrafos, capítulos, novelas, libros, bibliotecas etc.
    - que tiene una sintaxis (fonética o ortografía)
    - que tiene una gramática (reglas de concatenación y construcción de palabras para formar frases)
    - (que tiene un estilo (forma de unir frases para generar textos))

¿Qué es un autómata?

- Dispositivo mecánico o electrónico o biológico
  - que en un punto de tiempo está en un estado
  - que dado una razón (por ejemplo una señal de entrada) cambia de estado
- ejemplos son: reloj mecánico o electrónico, máquina para lavar, todo un ordenador, ¿el cerebro?
- ya se han construido relojes biológicos con trozos de ADN artificial y síntesis de proteínas que visualizan su cambio de estado con luz fluorescente.

Símbolo

Es una entidad abstracta, que no se va a definir, pues se dejará como axioma. Al igual que no se define punto en Geometría. Normalmente los símbolos son letras(a, b, c, ….z), dígitos (0,1…9) y otros caracteres (+, -, *, /, ? ….). Los símbolos también pueden estar formados por varias letras o caracteres, así por ejemplo las palabras reservadas de un lenguaje de programación son símbolos de dicho lenguaje.

Ejemplo: a, b, c, #, 0, 1, +, *, then, begin, end, else

Vocabulario o Alfabeto

Es un conjunto finito de símbolos, no vacio. Para definir que un símbolo a pertenece a un alfabeto V se utiliza la notación $a \in V$. Los alfabetos se definen por enumeración de los símbolos que contienen, así por ejemplo se presentan a continuación varios alfabetos.

Ejemplo:

$V_1 = \{ A , B , C , D , E , F , G , H , \ldots , X , Y , Z \}$

$V_2 = \{ a , b , c , d , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , * , \# , + \}$

$V_3 = \{ 0 , 1 \}$

$V_4 = \{$**if**, **then**, **begin**, **end**, **else**, *a, b, ; , =, >* $\}$

Cadena

Una cadena es una secuencia finita de símbolos de un determinado alfabeto.

Ejemplo:

abcb es una cadena del alfabeto V_2

*a+2*b* es una cadena del alfabeto V_2

000111 es una cadena del alfabeto V_3

if *a>b* **then** *b=a;* es una cadena del alfabeto V_4

Longitud de cadena

La longitud de una cadena es el número de símbolos que contiene. La notación empleada es la que se indica en los siguientes ejemplos.

Ejemplo:

$$|\, abcb \,| \rightarrow 4$$
$$|\, a + 2{*}b \,| \rightarrow 5$$
$$|\, 000111 \,| \rightarrow 6$$
$$|\, \textbf{if}\ a > b\ \textbf{then}\ a = b\ ; | \rightarrow 9$$

Cadena Vacía

Existe una cadena denominada *cadena vacía*, que no tiene símbolos y se denota con λ , entonces su longitud es :

Ejemplo:

$$|\lambda| \rightarrow 0$$

Concatenación de Cadenas

Sean α y β dos cadenas cualesquiera, se denomina concatenación de α y β a una nueva cadena $\alpha\beta$ constituida por los símbolos de la cadena α seguidos por los de la cadena β.

El elemento neutro de la concatenación es λ :

$$\alpha\lambda = \lambda\alpha = \alpha$$

Universo del discurso

El conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos de un alfabeto V se denomina *universo del discurso* de V y se representa por W(V). Evidentemente W(V) es un conjunto infinito. La cadena vacia pertenece a W(V).

Ejemplo:

Sea un alfabeto con una sola letra V = { *a* }, entonces el universo del discurso es :

$$W(V) = \{\lambda , a, aa, aaa, aaaa, \ldots \}$$

que contiene infinitas cadenas.

Lenguaje

Se denomina lenguaje sobre un alfabeto V a un subconjunto del universo del discurso. También se puede definir como un conjunto de palabras de un determinado alfabeto.

Alguien puede pensar que los lenguajes se pueden definir porenumeración de las cadenas que pertenecen a dicho lenguaje, pero este método además de ineficiente, es en muchos casos imposible (habitualmente un lenguaje tiene infinitas cadenas). Así los lenguajes se defienen por las propiedades que cumplen las cadenas del lenguaje.

Lenguaje

El conjunto de *palíndromos* (cadenas que se leen igual hacia adelante, que hacia atrás) sobre el alfabeto $\{0,1\}$. Evidentemente este lenguaje tiene infinitas cadenas.

Algunas cadenas de este lenguaje son:

λ

0

1

00

11

010

0110

000000

101101

111111

Lenguaje Vacío

Existe un lenguaje denominado el *lenguaje vacío*, que es un conjunto vacío y que se denota por $\{\varnothing\}$. El lenguaje vacío no debe confundirse con un lenguaje que contenga una sola cadena, y que ésta sea la cadena vacia, es decir $\{\lambda\}$, ya que el número de elementos (cardinalidad) de estos dos conjuntos es diferente.

$$\text{Cardinal}(\{\varnothing\}) = 0$$

$$\text{Cardinal}(\{\lambda\}) = 1$$

Gramática

La gramática es un ente formal para especificar, de una manera finita, el conjunto de cadenas de símbolos que constituyen un lenguaje.

Automáta

Un autómata es una construcción lógica que recibe una entrada y produce una salida en función de todo lo recibido hasta ese instante.

En el caso de los *Procesadores de Lenguaje* un autómata es una construcción lógica que recibe como entrada una cadena de símbolos y produce una salida indicando si dicha cadena pertenece o no a un determinado lenguaje.

Teorema de incompletitud

Uno de los resultados matemáticos que más han capturado al público en general es el célebre Teorema de Incompletitud de Gödel el cual resignificó a las matemáticas como una disciplina axiomática y rigurosa.

Ejemplos:

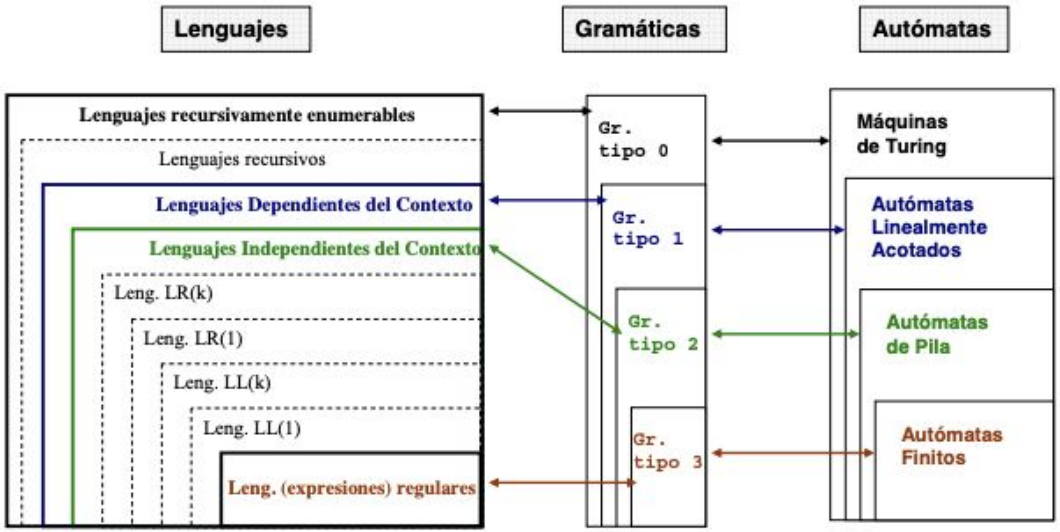
- El menor número X (entero y positivo) que no se puede definir en un tweet.
- Un barbero X afeita a todas las personas dentro de un pueblo que no se afeitan a sí mismas.

Máquina de Turing

Es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador.



Jerarquía de Chomsky



Tarea

Investigar los siguientes temas:

- Máquina de Turing
- Teorema de la incompletitud, de Kurt Gödel
- Jerarquía de Chomsky